

1

1



1.2 Текстовое описание модели

На данной диаграмме Use Case мы представили описание функционала системы, с последующим ее взаимодействием с другими системами, представленными также на диаграмме.

У Оператора системы есть доступ в систему. В системе Оператор может сигнализировать службам спасения, делать запись и фото с помощью камер с датчиками, контролировать поток на разных участках дороги, отслеживать зоны аварийной остановки. Отслеживание зоны аварийной остановки включает в себя фиксацию количеством и времени аварийных остановок. Все полученные данные Оператор может собрать в отчёты системы.

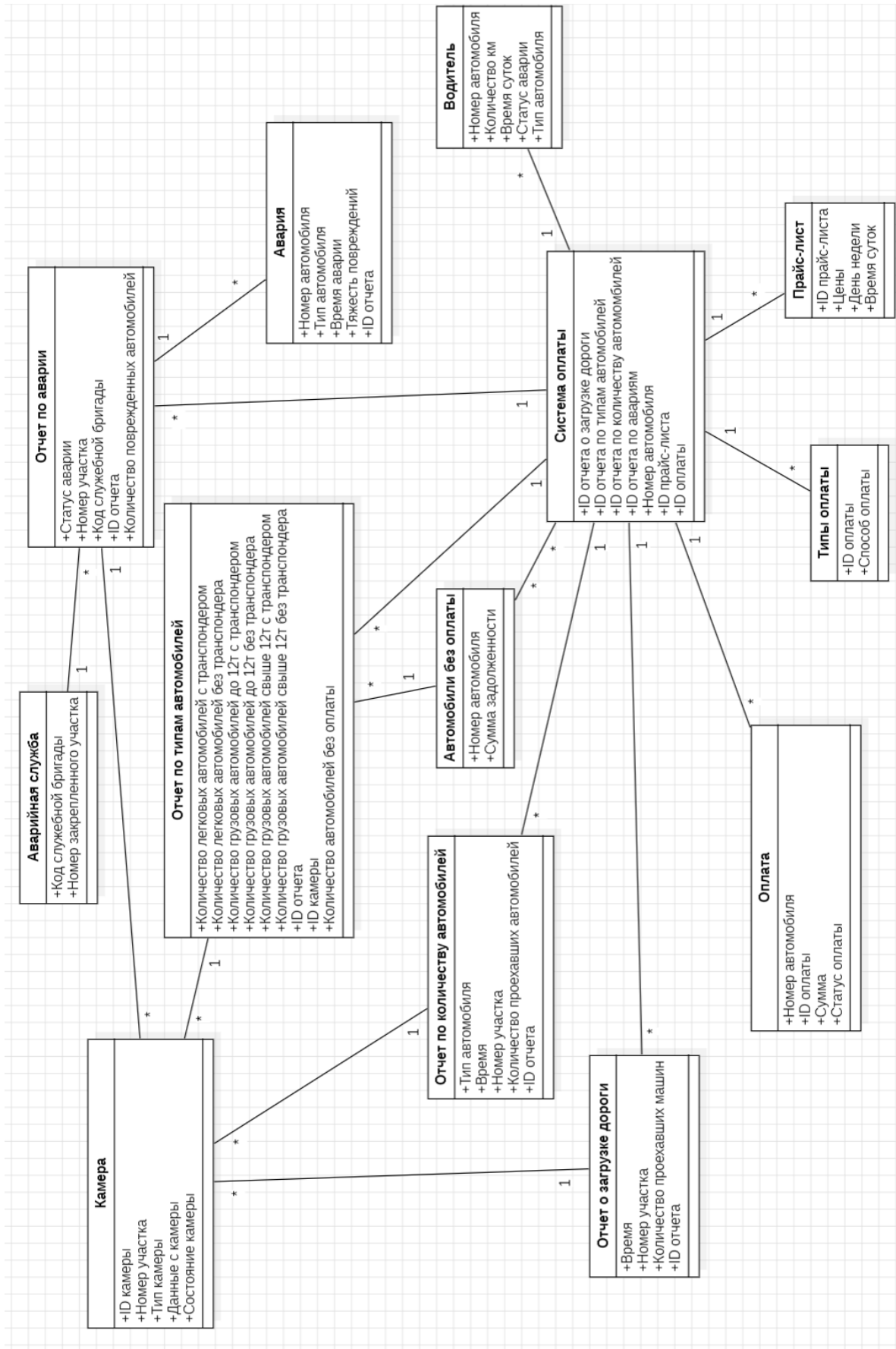
Система контроля за работоспособностью датчиков может собирать данные о работе камеры и датчиков и отправлять соответствующие отчёты.

Оператор системы может выгружать отчёты в систему, которые бывают разных видов: по загрузке дороги, по количеству автомобилей на дороге, по количеству аварий на дороге (включает в себя установление статуса аварий), отчёт по работоспособности датчиков камер, отчёт по типу автомобиля (зафиксирован легковой автомобиль, грузовой автомобиль менее 12 тонн и более 12 тонн). Все эти отчёты поступают в систему оплаты, которая обрабатывает отчёты, рассчитывает цену, выводит сумму по оплате, предлагает возможность оплаты водителю платной дороги.

Водитель платной дороги может проехать по платной дороге с транспондером или без него. Если водитель платной дороги проехал без транспондера, то он может оплатить онлайн на сайте введя номер своего автомобиля или может оплатить на пункте с помощью карты или наличными. Если водитель проехал с транспондером, то оплата проходит автоматически. После оплаты в системе оплаты отмечается, что водитель оплатил проезд по платной дороге (оплата обязательно должна пройти).

Задание 2

2.1 ER-диаграмма



2.2 Текстовое описание модели

Таблица Камера содержит столбцы: ID камеры (уникальный), номер участка, тип камеры, данные с камеры (обстановка на платной дороге), состояние камеры. Данная таблица связана с таблицей Отчёт о загрузке дороги с помощью номера участка. В один отчёт о загрузке может входить несколько камер. Одна камера может входить только в один отчёт о загрузке дороги. Таблица Отчёт о загрузке дороги содержит столбцы: Время, номер участка, количество проехавших машин, ID отчёта.

Таблица Камера связана с таблицей Отчёт по количеству автомобилей с помощью номера участка. В один отчёт по количеству автомобилей может входить несколько камер. Одна камера может входить только в один отчёт по количеству автомобилей. Отчёт по количеству автомобилей содержит столбцы: тип автомобиля, время, номер участка, количество проехавших автомобилей, ID отчёта.

Таблица Камера связана с таблицей Отчёт по аварии с помощью номера участка. В один отчёт по аварии может входить несколько камер. Одна камера может входить только в один отчёт по аварии. Отчёт по аварии содержит столбцы: статус аварий, номер участка, код служебной бригады, ID отчёта, количество повреждённых автомобилей.

Таблица Камера связана с таблицей Отчёт по типам автомобилей с помощью ID камеры. В один отчёт по типам автомобилей может входить несколько камер. Одна камера может входить только в один отчёт по типам автомобилей. Отчёт по типам автомобилей содержит столбцы: количество легковых автомобилей с транспондером, количество легковых автомобилей без транспондера, количество грузовых автомобилей до 12 т с транспондером, количество грузовых автомобилей до 12 т без транспондера, количество грузовых автомобилей свыше 12 т с транспондером, количество грузовых автомобилей свыше 12 т без транспондера, количество автомобилей без оплаты, ID отчёта, ID камеры (таблица Камера представляет собой краткий отчет о работоспособности).

Таблица Отчёт по аварии связана с таблицей Аварийная служба с помощью номера участка. В один отчёт по аварии может входить несколько аварийных служб. Одна аварийная служба может входить только в один отчёт по аварии. Аварийная служба содержит столбцы: код служебной бригады, номер участка, который закреплён за этой бригадой.

Таблица Отчёт по аварии связана с таблицей Авария с помощью ID отчёта. Под аварией подразумевается повреждение одного автомобиля. В отчёт по аварии может входить несколько аварий. Одна авария может входить только в один отчёт по аварии. Таблица Авария содержит столбцы: номер автомобиля, тип автомобиля, время аварии, тяжесть повреждений, ID отчёта.

Таблица Система оплаты связана с таблицами Отчёт по аварии, отчёт по типам автомобилей, отчёт по количеству автомобилей, отчёт о загрузке дороги с помощью ID отчётов. Каждый из отчётов может входить только один раз в Систему оплаты. В таблицу Система оплаты может входить множество отчётов. Таблица Система оплаты содержит столбцы: ID отчёта о загрузке дороги, ID отчёта по типам автомобилей, ID отчёта по количеству автомобилей, ID отчёта по авариям, номер автомобиля, ID прайс-листа, ID оплата.

Таблица Система оплаты связана с таблицей Оплата с помощью ID оплаты. В таблицу Система оплаты может входить множество оплат. Одна оплата может входить только раз в систему оплаты. Таблица Оплата содержит столбцы: номер автомобиля, ID оплаты, сумма, статус оплаты.

Таблица Система оплаты связана с таблицей Тип оплаты с помощью ID оплаты. В таблицу Система оплаты может входить множество типов оплаты. Один тип оплата может входить только раз в систему оплаты. Тип оплаты подразумевает способ оплаты, выбранный водителем. Таблица Тип оплаты содержит столбцы: ID оплаты, способ оплаты.

Таблица Система оплаты связана с таблицей Прайс-лист с помощью ID прайс-листа. В таблицу Система оплаты может входить множество прайс-листов. Один прайс-лист может входить только раз в систему оплаты. Таблица

Прайс-лист содержит столбцы: ID прайс-листа, цены, день недели, время суток.

Таблица Система оплаты связана с таблицей Водитель с помощью номера автомобиля. В таблицу Система оплаты может входить множество водителей. Один водитель может входить только раз в систему оплаты. Таблица Водитель содержит столбцы: номер автомобиля, количество км, время суток, статус аварии (если аварии не было, то значение 0), тип автомобиля.

Таблица Система оплаты связана с таблицей Автомобили без оплаты. Таблица Автомобили без оплаты содержит столбцы: Номер автомобиля, Сумма задолженности. В Систему оплаты может входить несколько Автомобилей без оплаты.

Таблица Автомобили без оплаты связана с таблицей Отчет по типам автомобилей. В один Отчет по типам автомобилей может входить несколько автомобилей без оплаты.